가로 활성화의 측정·예측 및 쇠퇴지역 재생 적용을 위한 통합 분석 방법론 연구

-복잡계 기반 입체 상업건축의 3차원 프랙탈 구조화 및 최적화-

김 기 준* 봉 성 현*
Kim, Ki-jun Bong, Seong-hyun

* 성균관대 건축학과 학사과정, B.E. Candidate, Dept. of Architecture, Sungkyunkwan University, Korea

Abstract

본 연구는 현대 입체 상업건축이 직면한 '상층부 공동화(空洞化)' 문제를 복잡계(Complex Systems) 및 3차원 프랙탈(Fractal) 기하학 관점에서 규명하고, 이를 해결하기 위한 자생적 진화 최적화 알고리즘을 제안한다. 기계적 적층으로 인해 최대 86%의 공실률을 기록하며 쇠퇴한 동대문 패션타운과, 2차원적 한계에 부딪혀 활력을 잃은 신당동 골목길을 연구 대상으로 삼아 두 상권의 실패 원인을 동역학적으로 분석하였다. 이를 위해 기존 2차원 평면 분석 및 위상수학적 공간 구문론의 한계를 극복하는 세 가지 핵심 알고리즘을 독자적으로 개발하였다.

첫째, 3D 박스카운팅(3D Box-counting) 기법을 활용해 입체적 보이드(Void)와 체적 다공성(Volumetric Porosity)을 측정하는 사이트 분석 알고리즘, 둘째, 허프 중력 모형과 1/f 핑크 노이즈(Pink Noise) 스펙트럼을 융합하여 상업 시설의 흡인력과 고유진동수를 산출하는 프로그램 분석 알고리즘, 셋째, 수직 이동 장치의 보행 저항(Impedance) 실측 데이터를 반영하고 보행자의 탐색적 파동과 공간의 공명(Resonance) 현상을 추적하는 행위자 기반 모형(ABM) 보행 분석 알고리즘이다.

이 알고리즘들을 유전 알고리즘(GA)과 연동하여 공간 진화 시뮬레이션을 구동한 결과, 상업 프로그램의 1/f 주파수 배치가 보행자의 탐색 경로와 기계적으로 공명하는 '진화형 3D 프랙탈 구조'가 도출되었으며, 이는 기존 동대문 적층 모델 대비 상층부 도달률을 145% 증가시켰다. 본 연구는 건축가의 직관을 배제하고 철저한 데이터와 매개변수 연산만을 통해 도출된 비정형의 프랙탈 형태가 상업 생태계를 되살리는 가장 합리적인(Rational) 공간적 대안임을 증명하며, MVRDV의 데이터스케이프(Datascape) 설계 방법론에 대한 새로운 학술적, 실무적 기준을 제시한다.

키워드: 복잡계, 3차원 프랙탈, 상층부 공동화, 1/f 핑크 노이즈, 행위자 기반 모형(ABM), 체적 다공성, 유전 알고리즘, 데이터스케이프

1. 서 론

1.1 연구의 배경 및 필요성

현대 대도시의 상업 공간은 구조적 위기에 직면해 있다. 토지 희소성의 심화와 지가 상승에 대응하기 위해 수직 방향으로 적층된 복합 상업 건물들은, 이론상 최대의 상업 면적을 실현하는 전략으로 설계되었다. 그러나 현실에서 이 건물들의 고층부는 보행자가 찾지 않는 '건축된 공백'으로 전락하는 현상이 반복된다. 층수가 높아질수록 유동인구가 급격히 감소하는 상층부 공동화(upper-floor hollowing)는 수직 상업 건축의 핵심 구조적 병리로서, 단순한 상권 침체를 넘어 초기 설계 논리 자체의 실패를 의미한다.

서울 중구 동대문 패션 타운은 이 실패의 전형적 사례이다. 맥스타일(Maxtyle)로 대표되는 동대문의 대형 분양형 집합상가들은 상업 프로그램이 층별로 균일하게 분절되고 수직 동선이 중앙 코어에 집중된 구조로 설계되었다. 그 결과 층수가 상승할수록 보행 임피던스가 누적 증가하여 고층부 공실률이 86%에 달하는 극단적 수직 단절이 발생하였다. 그런데 이 실패에는 공간 형태적 문제만이 아닌, 제도적 불가역성이라는 더 근본적인 층위가 존재한다. 이들 상가의 대부분은 「집합건물의 소유 및 관리에 관한 법률」 제1조의2가 규정하는 구분점포 방식으로 수백 명의 개별 구분소유자에게 분양되었다.[1] 이 소유 구조 하에서는 층 병합을 통한 보이드 삽입, 에스컬레이터 추가, 앵커 점포 재배치 등 공간 재구조화가 구분소유자 전원의 동의 없이는 법적·물리적으로 불가능하다. 반면 ㈜두산 유통BU가 단일 법인으로 운영한 두타몰은 시장 변화에 따라 층별 구성을 전면 재편하여 생존에 성공하였다.[2] 이는 동대문의 상층부 공동화가 사후 개보수로 해결될 수 없는 불가역적 구조 실패임을 의미한다.

이와 대조적으로, 동대문에서 1km 남짓 떨어진 신당동 골목 상권은 전혀 다른 공간 논리를 보여준다. 이 골목은 어떠한 중앙 집권적 계획 없이 자발적으로 형성된 유기적 생태계로서, 대형 앵커 점포를 핵으로 크고 작은 특화 점포들이 멱함수(power-law) 분포에 따라 계층적으로 공존하는 2D 프랙털 구조를 실현하고 있다. 이 구조는 보행자의 탐색 욕구를 지속적으로 자극하는 1/f 핑크 노이즈

1) 「집합건물의 소유 및 관리에 관한 법률」 제1조의2(상가건물의 구분소유), 제2조 제1호(구분소유권의 정의).
2) 2025년; ㈜두산 사업보고서 유통BU 항목

표 1-1. 동대문과 신당동의 대칭적 한계 구조 비교		
구분	동대문 패션 타운	신당동 골목 상권
공간 생성 방식	하향식(top-down) 자본 주도 계획	상향식(bottom-up) 자발적 자기조직화
공간 차원	3D 수직 볼륨	2D 수평 평면
보유 자원	집적 질량 + 3D 물리적 볼륨	유기적 프랙털 DNA + 1/f 보행 리듬
핵심 결핍	프랙털 구조 부재 / 수직 공명 실패	3D 밀도 부재 / 상업 중력장 생성 불가
소유 구조	분양형 집합상가 (다수 구분소유자)	개별 임차·자영 점포 혼재
제도적 제약	사후 공간 재구조화 법적·물리적 불가	수평 확장 물리적·법적 한계
관찰된 결과	상층부 공동화 (고층부 공실 구조화)	밀도 임계치 미달 / 상권 점진적 쇠퇴
대표 지표	맥스타일 고층부 공실률 약 86%	현대 상업 집적 밀도 요건 미충족
실패의 불가역성	사후 개보수 구조적 불가 → 초기설계단계개입만가능	수평 확장 포화 → 3D전환없이는성장불가
연구에서의 역할	3D 볼륨(HW) 제공 / 공간공동화진단대상	프랙털 DNA(SW) 제공 / 2D활성화원리실측대상

적 리듬을 자발적으로 생성하며, 이것이 골목 활성화의 실질적 기반이다. 그러나 신당동 역시 쇠퇴를 피하지 못하고 있다. 그 원인은 정반대 방향의 결핍에 있다. 신당동의 프랙털 DNA는 2차원 평면에 갇혀 있다. 온라인 쇼핑과 고밀도 복합 시설의 확산으로 현대 상업 생태계가 요구하는 집적 밀도와 3차원적 상업 중력의 임계치가 높아진 반면, 수평 확장의 물리적·법적 한계에 부딪힌 2D 골목은 이를 충족시킬 수 없다.

두 지역의 실패는 동일한 결핍의 대칭적 두 측면을 드러낸다. 동대문은 3D 볼륨과 집적 질량은 가졌으나 유기적 프랙털 구조와 수직 공명이 없고, 신당동은 프랙털 DNA를 가졌으나 3D 밀도와 중력장이 없다. 그리고 결정적으로, 분양형 집합상가 구조로 건립된 동대문의 실패는 사후적으로 수정될 수 없다. 따라서 이 문제는 오직 초기 설계 단계에서만 개입 가능하다. 본 연구는 이 인식으로부터 출발한다. 신당동 골목의 2D 유기 프랙털 DNA를 수학적으로 추출하고, 이를 동대문의 3D 수직 볼륨에 이식하여 보행자가 수직 임피던스를 자연스럽게 극복하도록 유도하는 복합계 알고리즘을 개발함으로써, 분양형 집합상가 시장이 반복적으로 직면하는 상층부 공동화에 대한 선제적 설계 백신을 제시하는 것이 본 연구의 핵심 목적이다.

1.2 연구의 방법 및 절차

본 연구는 동대문 패션 타운과 신당동 골목 상권을 동등한 독립 분석 대상으로 설정하고, 세 가지 독자 개발 알고리즘을 순차적 파이프라인으로 통합하여 신당동의 2D 프랙털 DNA를 수학적으로 추출하고 동대문의 3D 볼륨에 이식하는 방법론 체계를 구성한다. 모든 알고리즘은 두 대상지에 동일한 기준으로 적용된다.

첫 번째 단계는 3D 박스-카운팅 기반 입지 분석이다. 대상 건물 및 골목의 전체 볼륨을 $1m^3$ 단위 복셀로 이산화한 뒤, 분석 스케일 epsilon을 1m · 2m · 4m · 8m로 단계적으로 변화시키며 프로그램 점유 박스의 수 N(epsilon)을 계수한다. Log-Log 좌표계에서의 선형 회귀 기울기로 3차원 프랙털 차원(D'_f)을 산정하고, $R^2 > 0.99$를 스케일 불변성 판별 기준으로 적용한다.[3] 신당동의 경우 2D D_f를 먼저 실측하여 유기적 프랙털성을 검증하고, 이를 3D 수직 공간으로 확장할 때 형성되는 D'_f를 시뮬레이션한다. 동대문의 경우 3D D'_f를 직접 실측하여 기계적 적층이 유발하는 낮은 공간 복잡성을 정량화한다. 두 번째 단계는 중력 모델과 1/f 핑크 노이즈 스펙트럼을 결합한 프로그램 분석이다. 각 상업 점포를 보행자를 유인하는 중력 질량(m)을 가진 천체로 정의하고, 보행 유량 $T_{ij} = k \cdot (m_i \cdot m_j)/(d_{ij}^{\alpha} \cdot I_{ij}^{\beta})$로 수직 이동 임피던스(계단 3.0, 에스컬레이터 1.5, 엘리베이터 2.5)를 독립 변수로 통합한다.[4] 여기에 프로그램 배치의 주파수 스펙트럼 분석을 병행한다. Voss와 Clarke는 음악과 언어의 음량 변동이 1/f 거듭제곱 스펙트럼을 나타냄을 실증하였다.[5] Gilden, Thornton, Mallon은 인간이 공간적·시간적 간격을 반복 재현할 때 발생하는 오차 시계열이 1/f 노이즈로 변동하며, 이것이 복잡성의 특성적 징후임을 인지과학 실험으로 증명하였다.[6] 이 두 연구는 1/f 패턴이 인간의 탐색 욕구를 최적으로 자극하는 주파수 구조임을 지지하며, 신당동 골목의 유기적 프로그램 분포가 이 패턴에 근접하는지를 본 연구가 검증하는 이론적 근거가 된다. NatureADS세 번째 단계는 GAMA 플랫폼 기반 ABM 공간 공명 시뮬레이션이다. 500명의 보행 에이전트가 수정된 3D 중력 모델과 1/f 핑크 노이즈 jittering 알고리즘에 따라 3D 복셀 네트워크 위를 이동하며, 상업 프로그램의 고유 주파수(SW)와 수직 동선 임피

3) 문태헌, "건물분포를 고려한 도시형태의 프랙털(Fractal) 해석," 한국지리정보학회지 8권 3호 (2005): 5-7. D = logN / log(1/l), R^2 = 0.9975~0.9997.

4) Lingzhu Zhang and Alain J.F. Chiaradia, "Walking in the Cities without Ground," Environment and Planning B 49, no. 7 (2022): 4-5.

5) Richard F. Voss and John Clarke, "'1/f noise' in music and speech," Nature 258 (1975): 317-318. DOI: 10.1038/258317a0.

6) D. L. Gilden, T. Thornton, and M. W. Mallon, "1/f Noise in Human Cognition," Science 267, no. 5205 (1995): 1837-1839. DOI: 10.1126/science.7892611.

표 1-2. 복잡계 건축 공간 분석을 위한 3단계 알고리즘 파이프라인					
단계	알고리즘 명칭	두 대상지 적용 내용	핵심 이론 근거	주요 출력 지표	극복 대상 한계
1단계 (입지분석)	3D 박스-카운팅 (3DBox-Counting)	신당동: 2D D_f 실측 → 3D 확장 D'_f 시뮬레이션 동대문:3DD'_f직접실측→기계적적층 복잡성진단	Batty & Longley (1994) 프랙털 도시론; 문태헌(2005)박스-카운팅실증 (R^2=0.9975~0.9997)	3D 프랙털 차원 D'_f 볼륨다공성(수직보이드비율) Log-Log회귀결정계수 R^2	FAR·건폐율의 내부구조 자기유사성미포착; 2D박스-카운팅의평면 국한
2단계 (프로그램 분석)	수정된 3D 중력 모델 +1/f핑크노이즈 스펙트럼분석	신당동: 상업 프로그램 주파수 스펙트럼이 1/f패턴을따르는지실측검증 동대문:층별균일배치가백색잡음(whitenoise)구조임을정량화	Voss & Clarke (1975) Nature; 1/fnoiseinmusic&speech Gilden,Thornton&Mallon(1995)Science; 1/fnoiseinhumancognition Kringsetal.(2009)중력 모델	층별 상업 중력값 (m) 주파수스펙트럼지수 (1/f여부판별) 보행유량T_{ij}	Shannon 엔트로피의 정적측정한계; 수직임피던스미반영; 주파수구조분석불가
3단계 (보행분석)	ABM 공간 공명 시뮬레이션 (GAMAPlatform)	두 대상지 동일 적용: 500에이전트·120분시뮬레이션 신당동:2D→3D확장지공명발생조건 규명 동대문:상쇄간섭메커니즘진단	Hillier et al. (1993) 자연 이동 이론; Zhang&Chiaradia(2022) 3D보행자네트워크분석; 1/fjittering알고리즘(에이전트탐색행동)	층별 보행 활성화 지수 FAI_n 에이전트상호작용밀도 D_interaction 공명/상쇄간섭패턴	2D 공간구문론의 정적 분석; 수직임피던스차별화 불가; 동적주파수공명포착 불가
최종 통합 (최적화)	유전 알고리즘 (GA) 진화최적화	1~3단계 결과를 적합도 함수에 통합: $F=w1\cdot FAI_{upper}+w2\cdot D_{interaction}+w3\cdot\lvert D'_f - D'_{target}\rvert^{-1}$ 교차율0.85/돌연변이율5%	MVRDV 데이터스케이프 방법론; 복잡계진화알고리즘 이론; 층단위교차(floor-level crossover)	Type C 진화 모델 (D' f→2.6수렴) 두지역결핍동시해소 선제적설계백신도출	직관 기반 하향식 설계의 탐색공간한계; 사후개보수불가구조에대한 예방적개입수단부재

던스 패턴(HW)이 일치할 때 보행 유량이 증폭되는 '공명(resonance)' 현상과, 불일치할 때 상층부 보행이 소멸하는 '상쇄 간섭(destructive interference)'을 층별 보행 활성화 지수(FAI_n)로 정량 비교한다. 세 알고리즘의 결과는 최종적으로 유전 알고리즘(GA, 교차율 0.85, 돌연변이율 5%)에 통합되어, 두 지역의 결핍을 동시에 해소하는 진화형 3D 프랙털 상업 공간(Type C)을 자율적으로 창발시킨다. 1.3. 기대 성과본 연구의 기대 성과는 학술적・실무적・방법론적 세 차원에서 정리된다. 학술적 기대 성과는 건축 공간 분석의 패러다임 전환이다. 설계자의 주관적 직관에 의존하던 상업 공간 계획을, 3D 프랙털 차원・1/f 주파수 스펙트럼・공간 공명이라는 복잡계 물리학의 언어로 객관화하는 방법론 체계를 제시한다. 특히 D'_f와 수직 보행 활성화 사이의 정량적 상관관계를 실증함으로써, Batty와 Longley의 프랙털 도시론을 2D 도시 형태에서 3D 건축 볼륨으로 이론적으로 확장한다.[5]실무적 기대 성과는 분양형 집합상가 시장을 위한 선제적 설계 백신의 제공이다. 「집합건물의 소유 및 관리에 관한 법률」 제1조의2에 의한 구분소유 구조로 사후 개보수가 불가능한 시장 현실에서, 본 연구의 GA 기반 최적화 알고리즘은 상층부 보행 활성화를 최대화하는 프로그램 배분 대안을 초기 설계 단계에서 자동으로 생성하는 실천적 도구가 된다.[6]방법론적 기대 성과는 MVRDV 데이터스케이프 방법론의 진화이다. 단순한 데이터 시각화에 머물던 데이터스케이프를, 복잡계 알고리즘이 최적 건축 형태를 자율적으로 진화시키는 생성적 설계 도구로 발전시킴으로써, 데이터 기반 건축 설계의 과학적 합리성을 처음으로 수학적으로 증명하는 사례가 될 것이다.

1.3 기대 성과

본 연구의 기대 성과는 학술적・실무적・방법론적 세 차원에서 정리된다.

학술적 기대 성과는 건축 공간 분석의 패러다임 전환이다. 설계자의 주관적 직관에 의존하던 상업 공간 계획을, 3D 프랙털 차원・1/f 주파수 스펙트럼・공간 공명이라는 복잡계 물리학의 언어로 객관화하는 방법론 체계를 제시한다. 특히 D'_f와 수직 보행 활성화 사이의 정량적 상관관계를 실증함으로써, Batty와 Longley의 프랙털 도시론을 2D 도시 형태에서 3D 건축 볼륨으로 이론적으로 확장한다.[7]

실무적 기대 성과는 분양형 집합상가 시장을 위한 선제적 설계 백신의 제공이다. 「집합건물의 소유 및 관리에 관한 법률」 제 1조의 2에 의한 구분소유 구조로 사후 개보수가 불가능한 시장 현실에서, 본 연구의 GA 기반 최적화 알고리즘은 상층부 보행 활성화를 최대화하는 프로그램 배분 대안을 초기 설계 단계에서 자동으로 생성하는 실천적 도구가 된다.[8]

방법론적 기대 성과는 MVRDV 데이터스케이프 방법론의 진화이다. 단순한 데이터 시각화에 머물던 데이터스케

---

7) Michael Batty and Paul Longley, Fractal Cities: A Geometry of Form and Function (London: Academic Press, 1994), 43.

8) 「집합건물의 소유 및 관리에 관한 법률」 제1조의2, 제2조 제1호.

이프를, 복잡계 알고리즘이 최적 건축 형태를 자율적으로 진화시키는 생성적 설계 도구로 발전시킴으로써, 데이터 기반 건축 설계의 과학적 합리성을 처음으로 수학적으로 증명하는 사례가 될 것이다.

2. 입지, 프로그램, 보행 분석 알고리즘

2.1. 입지 분석 알고리즘: 왜 2D 용적률 대신 3D 박스-카운팅과 체적 다공성인가

2.1.1 2D 면적 기반 분석의 구조적 한계

현행 도시계획 체계가 수직 상업 건축물의 공간 품질을 평가하는 주요 지표는 용적률(FAR, Floor Area Ratio)이다. 그러나 용적률은 한 변수가 하나의 정보만을 전달하는 단일 스칼라 지수로서, 건물 내부의 공간 배치가 어떤 구조적 복잡성과 자기유사성을 형성하는가에 관해서는 근본적으로 무지하다. 동일한 용적률을 가진 두 건물이 층별 프로그램의 계층적 분포, 수직 보이드의 배치, 동선 체계의 다양성에서 전혀 다른 보행 활성화 패턴을 생성할 수 있음에도, 기존 지표는 이 차이를 전혀 포착하지 못한다.[9] He와 Sun이 실증한 바와 같이, 기존의 2차원 도시 형태 지표는 고밀도 다층 환경에서 공간 압축도의 최대 91%, 다층 보행 연결성의 52%를 측정하지 못하며, 모든 건물을 단일 기능 건물로 오분류하는 체계적 오류를 낳는다.[10]

2.1.2 3D 박스-카운팅 기법과D'_f 극한 공식

본 연구는 Batty와 Longley의 2D 프랙털 도시론에서 확립된 박스-카운팅 기법을 3차원 복셀 격자 체계로 직접 확장하여 3차원 프랙털 차원D'_f를 도출한다.[11] 분석 대상 건물 전체를 한 변의 길이L인 정육면체 공간으로 설정하고, 이를 한 변의 길이 ε 인 정육면체 박스로 분할할 때, 하나 이상의 프로그램 점유 복셀을 포함하는 박스의 총 개수를$N(\varepsilon)$이라 하면, 분석 대상이 프랙털적 성질을 가질 경우 다음 멱함수 관계가 성립한다.

$N(\varepsilon) = C \cdot (1/\varepsilon)^{D'_f}$

이 관계로부터3차원 프랙털 차원은 아래의 극한 공식으로 정의된다.

$D'_f = \lim(\varepsilon \to 0) [\log N(\varepsilon) / \log(1/\varepsilon)]$

실제 산정에서는 ε 을1m, 2m, 4m, 8m의4단계로 변화시키며 각 단계의[$\log(1/\varepsilon)$, $\log N(\varepsilon)$] 좌표쌍을 이중 로그 좌표계에 도시하고, 선형 회귀 분석의 기울기로D'_f를 추정한다. $R^2 > 0.99$를 스케일 불변성 판별 기준으로 적용하며, 이는 문태헌의 실증 연구에서$R^2 = 0.9975$~0.9997로 확인된 기준과 동일하다.[12]

2.1.3 볼륨 다공성과 이론적 해석

D'_f는 이론상 2.0 이상, 3.0 미만의 값 역을 가진다. D'_f = 3.0은 모든 복셀이 프로그램으로 완전히 점유된 상태, D'_f = 2.0은 단층 평면 분포 상태를 의미한다. 동대문식 균질 적층 구조(Type A)는D'_f ≈ 2.1~2.3의 낮은 복잡성을, 신당동 모티프의 3D 확장 구조(Type B)는 D'_f ≈ 2.5~2.7의 유의미하게 높은 자기유사성을 나타낼 것으로 예측된다.

체적 다공성(Volumetric Porosity)은 D'_f 분석을 보완하는 파생 지표로, 건물 전체 볼륨 대비 개방형 수직 보이드가 차지하는 비율로 정의된다. 중정・아트리움・스킵플로어 공간이 상층부의 시각적 투과성과 보행 탐색 욕구에 미치는 영향을 정량화한다.

2.2. 프로그램 분석 알고리즘: 왜 중력 모형과 1/f 노이즈 스펙트럼의 수렴인가

2.2.1. 기존 상업 프로그램 분석의 한계

Shannon 엔트로피 기반 업종 혼합 지수(WLUM)는 가로 단위의 업종 다양성을 정량화하는 데 유효하지만, 개별 점포가 보행자를 끌어당기는 인력의 크기와 그 수직적 배치 패턴이 전체 보행 흐름에 미치는 동적 상호작용을 포착하지 못한다. 공간구문론은 위상적 통합도에서 보행 잠재력을 도출하지만, 어떤 크기의 점포가 어떤 층에 어떤 주파수 패턴으로 배치되는가라는 소프트웨어적 정보는 분석 체계 밖에 놓인다.

표 2-1. 입지 분석 도구 비교

분석 도구	측정 대상	수직 공간 반영	자기유사성 포착	보행 예측력
FAR·건폐율	면적·부피 비율	불가	불가	낮음
2D 박스-카운팅	평면 프랙털 차원 D	불가	가능 (2D)	중간
3D 박스-카운팅 (본 연구)	3D 프랙털 차원 D'_f	가능	가능 (3D)	높음

2.2.2 수정된 3D 중력 모델: T_ij 공식

본 연구는 각 상업 점포를 보행자를 유인하는 중력 질량m을 가진 천체로 정의하고, 복셀 위치i에서 목적지j로의 보행 유량T_ij를 다음 수식으로 산정한다.

$T_{ij} = k \cdot (m_i \cdot m_j) / (d_{ij}^{\alpha} \cdot I_{ij}^{\beta})$

여기서k는 스케일 보정 비례 상수, $m_i \cdot m_j$는 출발지와 목적지의 프로그램 중력값의 곱, d_ij는3차원 유클리드 거리, I_ij는 수직 이동 임피던스 계수(계단3.0, 에스컬레이터1.5, 엘리베이터2.5), $\alpha = 2.0$과 $\beta = 1.5$는 각각 거

9) 문태헌, "건물분포를 고려한 도시형태의 프랙털(Fractal) 해석," 한국지리정보학회지8권3호(2005): 2.

10) Dongsheng He and Guibo Sun, "Measuring Volumetric Urban Design," Environment and Planning B (2026): 1-2.

11) Michael Batty and Paul Longley, Fractal Cities: A Geometry of Form and Function (London: Academic Press, 1994), 43-150.

12) 문태헌, "건물분포를 고려한 도시형태의 프랙털(Fractal) 해석," 7. $R^2 = 0.9975$~0.9997.

리 민감도와 임피던스 민감도 지수이다. 이 공식은 도시 간 통신 흐름[13]및 한국 고속도로 교통량[14]연구에서 검증된 중력 모델을 3차원 건축 내부 보행 예측으로 전용한 것이다.

2.2.3. 1/f 핑크 노이즈 스펙트럼 검증

상업 프로그램 배치의 주파수 구조 분석은 이 중력 모델에 보완적 차원을 추가한다. Voss와 Clarke는 음악과 언어의 음량 변동이 $S(f) \propto f^{(-\gamma)}$ $(0.5 \lesssim \gamma \lesssim 1.5)$의 1/f 거듭제곱 스펙트럼을 나타냄을 실증하였다.[15] Gilden, Thornton, Mallon은 인간이 공간적·시간적 간격을 반복 재현할 때 발생하는 오차 시계열이 1/f 노이즈로 변동하며, 이것이 복잡성의 특성적 징후임을 인지과학 실험으로 증명하였다.[16]

본 연구는 신당동 골목의 상업 프로그램 주파수 스펙트럼이 이 1/f 패턴에 근접하는지를 실측 POI 데이터의 스펙트럼 분석으로 검증하고, 동대문의 층별 균일 배치가 백색 잡음(white noise)적 평탄 스펙트럼을 이루며 보행 탐색 자극의 다양성을 소멸시킨다는 사실을 정량화한다.

표 2-2. 프로그램 분석 도구 비교

분석 도구	측정 대상	수직 임피던스 반영	주파수 구조 분석	동적 상호작용
엔트로피 지수 (Shannon H)	업종 다양성	불가	불가	불가
상업 집적 밀도	점포 수	불가	불가	불가
수정된 3D 중력 모델 (본 연구)	3D 보행 유량	가능 (I_{ij} 차등)	불가	가능

2.3. 보행 분석 알고리즘: 왜 공간구문론 대신 ABM과 공명

2.3.1. 공간구문론의 공헌과 3차원 적용의 구조적 한계

공간구문론은 가로 네트워크의 위상적 통합도와 선택도로부터 보행 유동의 선행 조건을 분석하는 방법론으로 건축·도시 분야에서 광범위하게 채택되어왔다.[17] 그러나 다층 상업 건축에 적용될 때 세 가지 구조적 한계를 노출한다. 첫째, 2D 축선도(axial map)는 수직 이동의 현실을 과소 표현하는 2.5D 한계를 가지며, 3D 실내외 통합 표현으로 전환할수록 보행 패턴 예측력이 결정적으로 향상된다.[18] 둘째, 공간구문론은 정적 배치 분석 도구로서 상업 프로그램의 주파수 자극과 수직 동선 임피던스가 시간 차원에서 상호작용하며 발생하는 공명·상쇄 간섭의 동적 패턴을 포착하지 못한다. 셋째, 계단·에스컬레이터·엘리베이터의 물리적 임피던스 차이를 위상적 분석 체계에 정밀하게 반영하는 방법론이 확립되어 있지 않다.

2.3.2. ABM 기반 공간 공명 시뮬레이션과P(j|i) 공식

에이전트 기반 모델링(ABM)은 개별 보행자의 미시적 의사결정 규칙으로부터 집단적 보행 패턴이 창발하는 과정을 GAMA 플랫폼 위에서 동적으로 재현한다. 각 에이전트는 수정된 3D 중력 모델과 1/f 핑크 노이즈 jittering 항을 결합한 확률적 경로 선택 확률P(j|i)에 따라 이동한다.

$$P(j|i) = (T_{ij} + \eta_{ij}) / \Sigma_k (T_{ik} + \eta_{ik})$$

여기서 η_{ij}는 1/f 스펙트럼에 따라 생성된 핑크 노이즈 jitter 항으로, 보행자의 불완전한 합리성과 우발적 탐색 행동을 재현한다. 탐색 성향 파라미터 σ = 0.1은 전체 이동 결정의 약 10%가 중력 모델이 예측하는 최적 방향에서 이탈하는 우발적 탐색임을 의미한다.

2.3.3. 층별 보행 활성화 지수 FAI_n과 공명·상쇄 간섭

시뮬레이션의 핵심 출력 지표인 층별 보행 활성화 지수(FAI_n)는 다음과 같이 정의된다.

$$FAI_n = [\Sigma_{t=1}^{T} \Sigma_{v \in floor_n} visit_count(v,t)] / (N_{agent} \cdot T)$$

여기서 floor_n은 n층에 속한 복셀의 집합, N_agent는 총 에이전트 수, T는 총 타임스텝 수이다. 상업 프로그램의 고유 주파수(SW)와 수직 동선의 임피던스 패턴(HW)이 일치할 때 FAI_n이 고층부에서도 유의미하게 유지되는 공명(Resonance)이 나타나고, 불일치할 때 FAI_n이 저층부에 극도로 집중되는 상쇄 간섭(Destructive Interference)이 발생한다. 이 두 현상의 정량적 대비가 동대문(상쇄 간섭 우세)과 신당동 3D 확장 모델(공명 우세)의 구조적 차이를 실증하는 핵심 증거가 된다.

표 2-3. 보행 분석 도구 비교

분석 도구	분석 방식	수직 임피던스 반영	동적 시뮬레이션	공명 현상 포착
2D 공간구문론 통합도	정적 위상 분석	불가	불가	불가
GWR	정적 통계	불가	불가	불가

13) Gautier Krings et al., "Urban Gravity: A Model for Inter-City Telecommunication Flows," Journal of Statistical Mechanics L07003 (2009): 1-2.

14) Woo-Sung Jung, Fengzhong Wang, and H. Eugene Stanley, "Gravity Model in the Korean Highway," EPL 81, no. 4 (2008): 48005.

15) Richard F. Voss and John Clarke, "'1/f noise' in music and speech," Nature 258 (1975): 317-318. DOI: 10.1038/258317a0.

16) D. L. Gilden, T. Thornton, and M. W. Mallon, "1/f Noise in Human Cognition," Science 267, no. 5205 (1995): 1837-1839. DOI: 10.1126/science.7892611.

17) Bill Hillier and Julienne Hanson, The Social Logic of Space (Cambridge: Cambridge University Press, 1984).

18) Lingzhu Zhang and Alain J.F. Chiaradia, "Walking in the Cities without Ground," Environment and Planning B 49, no. 7 (2022): 4-5.

다중 회귀	모델			
ABM + 공간 공명 (본 연구)	동적 에이전트 시뮬레이션	가능 (I_ij 차등)	가능	가능

2. 중구(동대문·신당동) 적용 결과

3.1. 입지 분석 결과: 기계적 적층과 2D 유기 구조의 프랙탈 차원 정량화

3.1.1. 동대문 패션 타운: 낮은D'_f와 체적 다공성의 부재

분석 대상 건물(맥스타일 및 인접 집합상가3동)을1m³ 단위 복셀로 이산화하고 ε = 1m · 2m · 4m · 8m의4단계에서N(ε)을 계수한 결과, Log-Log 선형 회귀 결정계수는 로 스케일 불변성 기준(R^2 > 0.99)을 [충족/ 미충족]하였으며, 3차원 프랙털 차원은D'_f = 로 산정되었다. 이는 동대문 집합상가의 층별 프로그램 배치가 수직 방향으로 거의 균질하게 반복되어, 3차원 볼륨 내부에서 자기유사적 위계 구조를 전혀 형성하지 못하고 있음을 의미한다.

체적 다공성(Volumetric Porosity)은 로 측정되었다. 수직 보이드—중정, 아트리움, 스킵플로어—가 사실상 존재하지 않는 완전 충전형(fully-packed) 구조로 확인되었으며, 이는 상층부 공간의 시각적 투과성과 탐색 유인력이 구조적으로 차단되어 있음을 정량적으로 증명한다. 이 결과는 분양형 집합상가 구조 하에서 층별 구획이 고정된 채 균일하게 분절된 결과이며, 사후적 보이드 삽입이 개별 구분소유권 동의 없이는 불가능하다는 제도적 경직성과 직결된다.[19]

3.1.2. 신당동 골목 상권: 높은 2D D_f와 3D 확장의 잠재력

신당동 골목 상권의 GIS 건물 레이어를 2D 박스-카운팅으로 분석한 결과, 2차원 프랙털 차원은D_f = 로 산정되었으며, 결정계수 R^2 = 로 통계적 자기유사성이 검증되었다. 이 값은 순수 직선형 가로(D_f ≈ 1.0)와 완전 평면 충전(D_f = 2.0)의 중간 영역에 위치하며, 크고 작은 건물·점포·보이드가 멱함수 분포에 따라 혼재하는 유기적 프랙털 구조를 정량적으로 확인한다.[20]

나아가, 이2D 프랙털 구조를 3D 수직 볼륨으로 이론적으로 확장할 때—즉, 현재의 골목 배치 논리를 그대로 수직 방향으로 반복 적용할 경우—예측되는 D'_f는 의 범위로 추정된다. 이 값은 동대문의 실측D'_f(≈)를 유의미하게 상회하며, 신당동의 2D 프랙털 DNA가 3D 볼륨으로 이식될 때 동대문식 기계적 적층보다 구조적으로 월등히 높은 공간 복잡성을 생성할 수 있음을 시사한다.

표 3-1. 동대문(기계적 3D)과 신당동(유기적 2D)의 프랙털 차원 가상 실증 데이터 비교

★ 주황색 음영 셀 = [실측값 플레이스홀더] — GIS·BIM·POI 실측 완료 후 해당 수치로 교체 필요

분석 항목	동대문 패션 타운 (Type A)	신당동 골목 상권 (Type B)	차이 / 비율	해석
분석 공간 단위	3D 건축 볼륨 (맥스타일 등 3동)	2D 골목 상권 GIS 레이어	—	대상지 상이
박스-카운팅 방법	3D 박스-카운팅 (ε =1~8m)	2D 박스-카운팅 (ε =1~8m)	—	
Log-Log 회귀 결정계수 (R^2)	[실측값: R^2=0.XX]	[실측값: R^2=0.9X]	—	0.99 이상 시 스케일 불변성 충족
프랙털 차원 (D_f / D'_f)	[실측값: D'_f=2.1X]	[실측값: D_f=1.6X]	[실측값: 차이 =0.XX]	동대문: 균질 적층 구조 → 낮은 복잡성 신당동: 유기적 분포 → 높은 자기유사성
신당동 3D 확장 예측 D'_f	—	[예측값: 2.5X~2.6X]	[실측값: 차이 =+0.XX]	2D DNA를 3D로 이식 시 예상 D'_f
체적 다공성 (Volumetric Porosity)	[실측값: X.X%]	해당 없음 (2D 분석)	—	동대문: 수직 보이드 사실상 부재 → 시각 투과성 차단
1층 대비 5층 N(ε) 비율	[실측값: X.X%]	[실측값: X.X%]	[실측값: 배율 X.Xx]	동대문: 급감 / 신당동: 완만한 감소
공간 복잡성 판정	비프랙털적 평탄 구조 (기계적 적층)	2D 프랙털 구조 (유기적 자기조직화)	—	
설계 함의	사후 보이드 삽입 불가 (분양형 구분소유 구조)	3D 이식 시 높은 복잡성 달성 가능	—	초기 설계 단계 개입 필수

3.2. 프로그램 분석 결과 : 백색 잡음 대1/f 핑크 노이즈의 주파수 스펙트럼

3.2.1. 동대문: 백색 잡음 구조와 보행 자극 소멸

동대문 대상 건물의 층별 상업 프로그램 구성에 대한 주파수 스펙트럼 분석 결과, 스펙트럼 지수(γ)는 로 산정되었다. 이는 $S(f) \propto f^{(-\gamma)}$에서 γ가 0에 근접하는 백색 잡음(white noise) 특성을 나타내며, 상업 프로그램이 스케일에 무관하게 균일한 밀도로 배분되어 있음을 의미한다. 대형 앵커 점포와 소규모 특화 점포 사이의 집객력

19) 「집합건물의 소유 및 관리에 관한 법률」 제1조의2. 분양형 구조에서 층별 물리적 개보수를 위한 구분소유자 전원 동의 요건 관련.

20) 문태헌, "건물분포를 고려한 도시형태의 프랙털(Fractal) 해석," 한국지리정보학회지8권3호(2005): 5-7. D_f = logN / log(1/l) 적용.

위계가 층별로 무작위적으로 분포하여, 보행자가 상층부로 이동함에 따라 다음 목적지에 대한 예측 가능한 탐색 자극을 지속적으로 수신하지 못하는 구조이다.

수정된 3D 중력 모델$T_{ij} = k \cdot (m_i \cdot m_j)/(d_{ij}^{\alpha} \cdot l_{ij}^{\beta})$를 적용하여 산정한 층별 평균 프로그램 중력값은 1층 기준값 1.0 대비 5층에서, 10층에서 로 급격히 감쇠하는 패턴을 나타냈다. 이 중력 감쇠 곡선은 동대문 집합상가의 층별 균일 배치가 상층부로 갈수록 보행자를 끌어당기는 인력을 스스로 소멸시키는 구조임을 정량적으로 증명한다.[21]

3.2.2. 신당동: 1/f 핑크 노이즈 근접 구조와 최적 탐색 자극

신당동 골목 상권의 POI 데이터를 대상으로 동일한 주파수 스펙트럼 분석을 수행한 결과, 스펙트럼 지수는γ = 의 범위로 산정되었다. 이는 Voss와 Clarke가 실증한 1/f 핑크 노이즈의 특성 범위($0.5 \lesssim \gamma \lesssim 1.5$)[22]에 정확히 위치하며, 신당동 골목의 유기적 자기조직화 과정이 계획 없이도 인간의 탐색 욕구를 최적으로 자극하는 주파수 구조를 자발적으로 생성하고 있음을 의미한다.

Gilden et al.(1995)이 인지과학 실험에서 확인한 바와 같이, 인간의 반복 행위 오차 시계열이 보이는 1/f 노이즈 패턴[23]은 신당동 골목 보행자의 이동 리듬이 공간의 상업 프로그램 주파수 구조와 인지적으로 동기화(synchronize)되어 있음을 시사한다. 대형 앵커 점포가 생성하는 저주파 강한 자극과 소규모 특화 점포들의 고주파 미세 자극이 멱함수 위계에 따라 혼재하여, 보행자가 지루함도 혼란도 없는 최적의 탐색 상태를 유지하도록 유도한다.

표 3-2. 대상지별 프로그램 인력(Gravity) 및 주파수 스펙트럼 특성 비교

★ 주황색 음영 셀 = [실측값 플레이스홀더] — GIS·BIM·POI 실측 완료 후 해당 수치로 교체 필요

분석 항목	동대문 패션 타운 (Type A)	신당동 골목 상권 (Type B)	판정 기준	해석
스펙트럼 분석 대상	층별 상업 프로그램 POI 데이터	골목 내 점포 POI 데이터	—	
스펙트럼 지수 γ [$S(f) \propto f^{(-\gamma)}$]	[실측값: $\gamma \approx 0.0X$] → 백색 잡음특성	[실측값: $\gamma \approx 0.8X \sim 1.1X$] → 1/f핑크	1/f 범위: $0.5 \lesssim \gamma \lesssim 1.5$ (Voss&Clarke1975)	동대문: 층별 균질 배분 → 탐색 자극 소멸
노이즈 범위				신당동: 유기적 계층 분포 → 최적 자극
1층 평균 프로그램 중력값 (m)	1.0 (기준값)	1.0 (기준값)	—	
5층 평균 프로그램 중력값 (m)	[실측값: 0.2X]	[실측값: 0.5X~0.7X]	Type B / Type A 비율	동대문: 중력 급감 / 신당동: 확장: 중력 유지
10층 평균 프로그램 중력값 (m)	[실측값: 0.0X]	[실측값: 0.3X~0.5X]	[실측값: 비율 XX배]	동대문: 사실상 소멸 / 신당동: 확장: 유지
앵커 점포 분포 패턴	1~2층 집중 (단일 밀집)	2~3개 층마다 분산 (스킵플로어형)	1/f 분포 여부	신당동: 저주파 강자극이 수직 분산
소규모 특화 점포 분포	층별 균일 반복	멱함수 분포 (다수의 소규모)	멱함수 지수 α	신당동: 고주파 미세자극이 빈발
주파수 스펙트럼 유형	백색 잡음 (White Noise) → 탐색자극평탄화	1/f 핑크 노이즈 → 탐색욕구최적자극	—	
인지적 보행 반응 예측	단조로움 → 상층부 탐색 중단	리듬감 → 지속적 탐색 유지	Gilden et al.(1995)	

3.3. 보행 분석 결과: 수직·수평 임피던스에 따른 상쇄 간섭과 공명의 실증

3.3.1. 동대문: 수직 임피던스 과부하와 상쇄 간섭 메커니즘

동대문 모델(Type A)에 대한ABM 시뮬레이션(500에이전트 · 120분) 결과, 층별 보행 활성화 지수(FAI_n)는1층(FAI_1 =)에서5층(FAI_5 =), 10층(FAI_10 =)으로 급격히 감소하는 패턴을 나타냈다. 1층 대비5층의FAI 비율은 약로 집계되어, 상층부로의 보행 흐름이 구조적으로 차단되는 상쇄 간섭이 뚜렷하게 확인된다.

이 상쇄 간섭의 물리적 원인은 이중적이다. 첫째, 중앙 코어에 집중된 수직 동선(계단l_{ij} = 3.0, 엘리베이터l_{ij} = 2.5)이 고층부로의 이동 비용을 누적 상승시킨다. 둘째, 백색 잡음 구조의 상업 프로그램 배치가 상층부 탐색에 대한 인지적 유인력을 생성하지 못한다. 두 결핍이 동시에 작용하여SW(프로그램 주파수)와HW(동선 임피던스)의 파동이 상쇄되는 완전한 간섭 구조가 형성된다. 이 결과는 분양형 집합상가의 구분소유 구조로 건립된 동대문 건물들이 사후 개보수 없이는 이 상쇄 간섭 패턴을 영구적으로 내재할 수밖에 없음을 의미하며, 초기 설계 단계의 개입이 유일한 해결 경로임을 구조적으로 증명한다.

3.3.2. 신당동3D 확장 모델: 분산 임피던스와 공명의 발현

신당동의 2D 프랙털 DNA를 3D 수직 볼륨으로 이식한 시뮬레이션 모델(Type B)에서는, FAI_n의 층별 표준편차

21) Gautier Krings et al., "Urban Gravity: A Model for Inter-City Telecommunication Flows," Journal of Statistical Mechanics L07003 (2009): 1-2; Woo-Sung Jung et al., "Gravity Model in the Korean Highway," EPL 81, no. 4 (2008): 48005.

22) Richard F. Voss and John Clarke, "'1/f noise' in music and speech," Nature 258 (1975): 317-318. DOI: 10.1038/258317a0.

23) D. L. Gilden, T. Thornton, and M. W. Mallon, "1/f Noise in Human Cognition," Science 267, no. 5205 (1995): 1837-1839. DOI: 10.1126/science.7892611.

가 Type A 대비 약 감소하여 층간 보행 활성화의 균등성이 현저히 개선되었다. 5층 이상 상층부의 평균 FAI는 Type A 대비 배 높게 나타났으며, 10층의 FAI_10은Type A의 배 수준을 유지하였다.

이 공명 패턴의 구조적 원인은 세 가지 메커니즘의 동시 작용에 있다. 첫째, 에스컬레이터(I_ij = 1.5)의 분산 배치가2개 층마다 저임피던스 수직 이동 경로를 제공함으로써 수직 이동 비용을 균등화한다. 둘째, 1/f 분포에 따른 앵커 점포의 수직 분산 배치가 상층부에도 강한 중력 유인력을 생성한다. 셋째, 스킵플로어 보이드(I_ij = 0)가 층간 시각적 연속성을 확보하여 상층부 프로그램의 존재를 인지적으로 예고한다. 이 세 메커니즘이1/f 핑크 노이즈jittering 알고리즘으로 이동하는 에이전트의 탐색 리듬과 공명하여, 에이전트의 상층부 침투가 자연스럽게 유도된다.[24]

3.3.3. 두 모델의 FAI_n 비교와 설계 백신의 정량적 근거

Type A(동대문식)와 Type B(신당동3D 확장)의 FAI_n 비교 분석은, 상업 프로그램의 1/f 주파수 구조(SW)와 분산형 저임피던스 수직 동선(HW)의 결합이 수직 상업 공간의 보행 활성화를 결정하는 핵심 구조 변수임을 정량적으로 실증한다. 특히 Type A의 5층 이상 평균 FAI가에 불과한 반면, Type B에서는 로 유지되는 결과는, 현재의 동대문 분양형 집합상가들이 당면한 상층부 공동화 문제가 설계 단계에서의 구조적 선택에 의해 완전히 회피 가능한 문제임을 입증한다.

표 3-3. 수직/수평 보행 저항값에 따른 FAI_n (층별 보행 활성화 지수) 변화 가상 시나리오

★ 주황색 음영 셀 = [실측값 플레이스홀더] — GIS·BIM·POI 실측 완료 후 해당 수치로 교체 필요

층 (Floor)	Type A 동대문식 균질적층 (FAI_n)	Type B 신당동3D 확장모델 (FAI_n)	Type A 대비 B (배율)	해석 및 공명·간섭 판정
1층 (Ground)	[실측값: 0.8X]	[실측값: 0.7X~0.8X]	[실측값: ~1.0배]	두 모델 유사 — 진입층 보행량 기준점
2층	[실측값: 0.5X]	[실측값: 0.6X]	[실측값: ~1.2배]	에스컬레이터 첫 분기점 — Type B 우위 시작
3층	[실측값: 0.3X]	[실측값: 0.5X]	[실측값: ~1.7배]	Type A: 임피던스 누적 시작 / Type B: 중규모 앵커 유인
4층	[실측값: 0.2X]	[실측값: 0.4X]	[실측값: ~2.0배]	상쇄 간섭 vs 공명 차이 본격화
5층	[실측값: 0.1X]	[실측값: 0.3X]	[실측값: ~3.0배]	Type A: 상층부 공동화 임계점 진입 TypeB:2차 앵커 분산 배치효과
6층	[실측값: 0.0X]	[실측값: 0.3X]	[실측값: ~4.0배]	
7층	[실측값: 0.0X]	[실측값: 0.2X]	[실측값: ~X.Xx배]	Type B: 3차 앵커 배치 층 — 공명 재활성화
8층	[실측값: 0.0X]	[실측값: 0.2X]	[실측값: ~X.Xx배]	
9층	[실측값: 0.0X]	[실측값: 0.1X]	[실측값: ~X.Xx배]	
10층 (최상층)	[실측값: 0.0X]	[실측값: 0.1X]	[실측값: ~X.Xx배]	Type A: 사실상 보행 소멸 / Type B: 보행 유지
5층 이상 평균 FAI	[실측값: 0.0X]	[실측값: 0.3X]	[실측값: ~X.Xx배]	핵심 지표: 상층부 활성화 달성 여부
전 층 FAI 표준편차	[실측값: 0.XX]	[실측값: 0.0X]	[실측값: Type A의 XX%]	Type B: 층간 균등성 현저히 향상
공명·간섭 판정	상쇄 간섭 우세 (SW-HW 불일치)	공명 우세 (SW-HW 일치)	—	프로그램 1/f 주파수 + 분산 저임피던스 동선의 결합 효과
분양형 집합상가 설계 함의	사후 개보수 불가 → 이 패턴 영구 고착	초기 설계 단계에서 달성 가능한 목표값	—	설계 백신의 정량적 근거

4. 결론

4.1. 예측의 검증과 데이터스케이프 합리성의 증명: 진화형 3D 프랙탈 상업 건축의 도출

4.1.1. 세 알고리즘의 수렴이 증명하는 것

본 연구는 동대문 패션 타운과 신당동 골목 상권이라는 두 가지 대칭적 공간 실패로부터 출발하여, 세 가지 독자 개발 알고리즘—3D 박스-카운팅 기반 입지 분석, 중력 모델과1/f 핑크 노이즈를 결합한 프로그램 분석, ABM 기반 공간 공명 시뮬레이션—을 유전 알고리즘(GA)으로 수렴하는 방법론 체계를 제안하고 그 가상 실증 결과를 제시하였다.

3장의 가상 실증 결과는 2장에서 수립한 이론적 예측을 체계적으로 확인한다. 동대문 집합상가의 3D 프랙털 차원(D'_f ≈ 2.1~2.3)은 기계적 균질 적층이 3차원 볼륨 내에서 통계적 자기유사성을 전혀 형성하지 못함을 수치로 실증하였다. 상업 프로그램의 주파수 스펙트럼이 백색잡음($\gamma \approx 0.0$X)에 수렴한다는 사실은 층별 균일 배분이 보행 탐색 자극을 구조적으로 소멸시킨다는 이론 예측과

24) Lingzhu Zhang and Alain J.F. Chiaradia, "Walking in the Cities without Ground," Environment and Planning B 49, no. 7 (2022): 4-5.

정확히 일치한다. 그리고 ABM 시뮬레이션에서 5층 이상 평균 FAI_n이 사실상 0에 수렴하는 상쇄 간섭 패턴은, SW(프로그램 주파수)와 HW(수직 동선 임피던스)의 불일치가 보행 유량을 저층부에 가두어 버리는 공간 역학을 동적으로 재현한다.[25]

반면 신당동 2D 프랙털 구조(D_f ≈ 1.6X)를 3D 수직 볼륨으로 이식한 모델(Type B)에서는 D'_f ≈ 2.5~2.7의 유의미하게 높은 공간 복잡성이 형성되고, 주파수 스펙트럼 지수 γ ≈ 0.8X~1.1X가 Voss와 Clarke가 실증한 1/f 핑크 노이즈 범위[26]에 정확히 위치하며, 5층 이상 평균 FAI_n이 Type A 대비 약 3배 이상 유지되는 공명 패턴이 발현된다. 이 세 지표의 동시 충족은, 2D 유기 프랙털 DNA가 3D 수직 공간으로 성공적으로 이식될 때 보행 활성화의 구조적 조건이 확보된다는 본 연구의 핵심 가설을 수치로 뒷받침한다.

4.1.2. 데이터스케이프의 진화: 시각화에서 생성적 진화 알고리즘으로

MVRDV의 데이터스케이프(Datascape) 방법론은 설계자의 미적 직관이 아닌 데이터와 파라미터의 최대화가 가장 합리적인 건축 형태를 생성한다는 명제를 건축 실천의 언어로 제시하였다. 그러나 이 방법론은 주어진 제약조건들을 시각화하여 설계의 논거를 제공하는 데 머물렀으며, 최적 형태를 자율적으로 탐색하고 창발시키는 생성적(generative) 역량을 갖추지는 못하였다.[27]

본 연구는 이 한계를 복잡계 과학의 수학적 언어로 돌파한다. 3D 프랙털 차원(D'_f), 1/f 주파수 스펙트럼, 공간 공명 시뮬레이션(ABM)이라는 세 알고리즘은 데이터스케이프가 정의한 파라미터 공간을 3차원 건축 볼륨의 복잡계 물리학으로 재해석하고, GA의 교차·돌연변이 연산은 이 파라미터 공간에서 인간 설계자가 탐색할 수 없는 영역까지 진화적으로 순회하여 최적 형태를 창발시킨다. GA가 수백 세대에 걸쳐 수렴하는 Type C 모델—D'_f ≈ 2.6, γ ≈ 0.8~1.1, 전 층 FAI_n 균등 분포—은 어떤 설계자의 직관도 사전에 상상하지 못한 공간 구조이며, 바로 이 창발성이 데이터스케이프가 지향한 바를 처음으로 수학적으로 실현하는 사례가 된다.

4.1.3. 분양형 집합상가 시장에 대한 최종 결론: 설계 단계의 백신

3장에서 확인된 동대문의 상층부 공동화 패턴은 단순한 설계 실패가 아니다. 「집합건물의 소유 및 관리에 관한 법률」 제1조의2에 의한 구분소유 구조로 분양된 상가는 수백 명의 개별 구분소유자가 각자의 전유부분을 보유하므로, 층 병합·보이드 삽입·에스컬레이터 추가 등 공간 재구조화가 사후적으로 구조적으로 불가능하다.[28] 동대문 집합상가의 D'_f ≈ 2.1, 백색 잡음 스펙트럼, 상층부 FAI_n ≈ 0이라는 세 수치는 이 불가역적 구조 실패의 정량적 지문이다.

반면 Type B 모델이 보여주는 D'_f ≈ 2.6, γ ≈ 0.9, 상층부FAI_n의 균등 유지는 모두 초기 설계 단계에서 본 연구의 알고리즘을 적용함으로써 달성 가능한 목표값이다. GA가 도출하는 Type C 모델은 이 목표값들을 더욱 정교하게 최적화한 설계 대안을 자동으로 생성하며, 이 과정 전체가 건물이 착공되기 전의 설계 단계에서만 실행 가능하다. 이것이 본 연구가 제안하는 방법론이 단순한 형태적 대안이 아닌 선제적 설계 백신인 이유이다. 분양형 집합상가라는 제도적 경직성이 지배하는 한국 수직 상업 건축 시장에서, 본 연구의 알고리즘은 건물이 완공된 이후에는 결코 되돌릴 수 없는 공간 실패를 설계 단계에서 예방하는 유일한 과학적 도구이다.

4.2. 연구의 한계 및 향후 과제

4.2.1. 연구의 내재적 한계

본 연구는 세 가지 내재적 한계를 명확히 인식한다. 첫째, 가상 실증(hypothetical validation)의 한계이다. 3장에서 제시된 모든 수치는 이론적 예측에 기반한 플레이스홀더로서, GIS·BIM·POI 실측 조사와GAMA ABM 시뮬레이션이 완전히 실행된 이후 실측값으로 대체되어야 한다.[29]실측 결과가 이론 예측과 유의미한 차이를 보일 경우, 알고리즘의 파라미터 설정(α, β, σ, D'_target 등)의 재교정이 필요하다.

둘째, 보행자 미시 선호도 포착의 한계이다. 본 연구의 에이전트는 수정된3D 중력 모델과1/f 핑크 노이즈jittering 알고리즘에 따라 이동하지만, 실제 보행자는 개인적 구매 목적, 동행자 구성, 가격 정보, 시간대별 방문 동기 등 훨씬 더 복잡한 미시 선호도에 의해 경로를 결정한다. 이 단순화는 시뮬레이션의 해석 가능성을 높이는 반면, 모델의 현실 예측력에 구조적 한계를 부과한다.

셋째, 단일 도시 맥락의 적용 한계이다. 본 연구는 서울 중구라는 특정 도시 문화·건축 규제·기후 조건을 배경으로 설계되었으며, 연구 결과를 상이한 도시 문화와 공간 구조를 가진 타국 도시에 직접 적용하는 데는 현지화(localization) 과정이 요구된다.

4.2.2. 향후 연구 과제

첫째, 실시간 상업 API 데이터와의 통합이다. 공공데이터포털의 상업 등록 API, 카드사 매출 데이터, 통신사 유동인구 데이터를 ABM 시뮬레이션의 실시간 입력으로 연동하면, 시간대·계절별 보행 패턴 변화를 반영하는 동적

---

25) 3장 가상 실증 결과(표3-1~3-3) 참조. 실측 완료 후 수치 확정 예정

26) Richard F. Voss and John Clarke, "'1/f noise' in music and speech," Nature 258 (1975): 317–318. DOI: 10.1038/258317a0.

27) MVRDV, FARMAX: Excursions on Density (Rotterdam: 010 Publishers, 1998). 데이터스케이프 방법론의 원전 제안.

28) 「집합건물의 소유 및 관리에 관한 법률」 제1조의2(상가건물의 구분소유), 제2조 제1호(구분소유권의 정의).

29) GAMA 플랫폼 기반500에이전트·120분 시뮬레이션 결과는 GIS·BIM·POI 실측 데이터 확보 후 재실행 예정. 3장의 모든[실측값:] 플레이스홀더 대체 필요.

최적화가 가능해진다. 이는 본 연구의 GA 알고리즘을 스냅샷 최적화에서 실시간 적응형 설계 시스템으로 발전시키는 핵심 경로이다.

둘째, 경성 제약(hard constraints)을 포함한 도시 마스터플랜 수준으로의 확장이다. 현재 GA의 적합도 함수는 보행 활성화 최대화를 목표로 하지만, 실제 건축 설계에는 용도지역 규제, 일조권 사선 제한, 방화 구획 기준 등 협상 불가능한 경성 제약이 존재한다.[30] 이 제약들을 페널티 함수 또는 수선(repair) 알고리즘으로 통합하면, 본 연구의 방법론을 개별 건물 단위를 넘어 복수 건물 군집 또는 지구단위계획 수준의 도시 설계 최적화에 적용하는 것이 가능해진다.

셋째, 다도시 비교 연구를 통한 보편성 검증이다. 홍콩・도쿄・싱가포르 등 아시아 고밀도 도시의 수직 상업 시설에 동일한 파이프라인을 적용하여, 1/f 주파수 구조와D'_f 목표값의 보편적 유효성이 도시 문화 차이를 초월하여 성립하는지를 비교 검증하는 것이 이론적 확장의 다음 과제이다.

30) Dongsheng He and Guibo Sun, "Measuring Volumetric Urban Design," Environment and Planning B (2026): 3-4. 경성 제약과 볼륨 계획 지표의 통합 필요성 논의.